



Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 6º SEMESTRE

Caroliny Rossi Bittencourt – 24025959
Duda Lucena Miguel – 24025889
Gabriel Debastiani Davanço – 24025899
Ricardo Liyudi Tetsuya – 24026553

ENTREGA 1 - INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

**FLUX: ANÁLISE DE OPORTUNIDADE DE MERCADO E
VIABILIDADE ECONÔMICA**

Caroliny Rossi Bittencourt – 24025959
Duda Lucena Miguel – 24025889
Gabriel Debastiani Davanço – 24025899
Ricardo Liyudi Tetsuya – 24026553

ENTREGA 1 - INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

FLUX: ANÁLISE DE OPORTUNIDADE DE MERCADO E VIABILIDADE ECONÔMICA

Relatório de análise de oportunidade e estudo mercadológico apresentado como requisito parcial para a Primeira Entrega da Unidade Curricular de Inovação e Empreendedorismo.

Professor: Edson Ricardo Barbero

Sumário

1	INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA	2
2	ENTENDIMENTO EMPÁTICO DO PÚBLICO-ALVO	2
2.1	Atleta Amador Autônomo e Competitivo (Usuário Primário)	2
2.2	Treinadores e Academias de Tênis (Stakeholders e Parceiros)	3
3	DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVO DE MERCADO (TAM)	3
3.1	Premissas e Dados Secundários Adotados	3
3.2	Racional de Precificação Industrial e Ciclo de Vida do Hardware	4
3.3	Racional Econômico e Técnico da Assinatura Mensal (SaaS)	5
3.4	Cálculo Analítico do TAM	6
4	CENÁRIO CONCORRENCIAL E DIFERENCIAÇÃO ESTRATÉGICA	7
4.1	Mapeamento de Alternativas Existentes	7
4.2	Matriz de Posicionamento Competitivo	7
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	8

1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

No treinamento desportivo do tênis de campo, a evolução mecânica e cinemática de fundamentos essenciais (como *forehand*, *backhand*, saques e voleios) depende historicamente da supervisão presencial e visual do treinador.

Contudo, a rotina real de praticantes amadores e semiprofissionais envolve sessões autônomas de alto volume utilizando paredões ou máquinas lançadoras de bolas. Nesse cenário desacompanhado, manifesta-se uma lacuna crítica: a **ausência absoluta de retroalimentação analítica e biomecânica em tempo real**.

Essa prática sem correção contínua gera duas consequências diretas:

1. **Consolidação de vícios motores:** o praticante automatiza desvios posturais que estagnam seu rendimento esportivo.
2. **Sobrecarga articular e risco de lesão:** o ponto de impacto desalinhado e a desaceleração brusca do punho elevam substancialmente a incidência de tendinopatias crônicas, notadamente a **epicondilite lateral** (*tennis elbow*).

O projeto **Flux** resolve essa dor por meio de um dispositivo vestível ergonômico no punho dominante, integrado a uma Unidade de Medição Inercial (IMU) de 6 graus de liberdade acoplada a uma arquitetura de nuvem em microserviços.

2 ENTENDIMENTO EMPÁTICO DO PÚBLICO-ALVO

A oportunidade identificada baseia-se na análise empática do contexto de treino esportivo, caracterizando três perfis de usuários centrais:

2.1 Atleta Amador Autônomo e Competitivo (Usuário Primário)

- **Perfil:** Praticantes frequentes (2 a 4 sessões semanais), classes A/B, idade entre 22 e 50 anos, que investem em locação de quadras, lançadores autônomos e equipamentos de alta performance.
- **Dores e Frustrações:** Sentimento de estagnação técnica; incapacidade de saber se a rotação do punho e o ângulo de ataque estão corretos ao treinar sozinho; desconforto articular recorrente após treinos intensos sem acompanhamento.
- **Expectativas:** Ter um "treinador virtual no punho" capaz de fornecer métricas objetivas (velocidade da cabeça da raquete, consistência do arco de aceleração, zona de acerto) e gamificação que traga dinamismo ao treino repetitivo.

2.2 Treinadores e Academias de Tênis (Stakeholders e Parceiros)

- **Perfil:** Instrutores com turmas cheias e gestores de arenas esportivas.
- **Dores e Frustrações:** Dificuldade de acompanhar métricas quantitativas de múltiplos alunos simultaneamente; perda de engajamento do aluno entre as aulas semanais.
- **Expectativas:** Painel gerencial (Dashboard) que registre a evolução mecânica do atleta e recomende exercícios corretivos orientados a dados.

3 DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVO DE MERCADO (TAM)

Conforme as diretrizes da disciplina, realizou-se a estimativa do **Total Addressable Market (TAM)**, expresso em moeda nacional (BRL), calculando o valor total da demanda potencial caso a solução Flux atendesse 100% do mercado nacional.

3.1 Premissas e Dados Secundários Adotados

Para fundamentar o dimensionamento econômico sem inferências intuitivas, foram adotadas as seguintes fontes de dados e premissas de engenharia e negócios:

- **Universo de Praticantes no Brasil (N):** De acordo com os dados consolidados do *ITF Global Tennis Report* em convergência com levantamentos da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), o Brasil registra aproximadamente **4.100.000 de praticantes de tênis** regulares e ocasionais.
- **Modelo Híbrido de Receita (TM):** A monetização do ecossistema é alicerçada em uma estrutura de receita bifásica:
 1. **Hardware Flux Wearable:** Preço de venda ao consumidor final (B2C) projetado em R\$ 399,00 com amortização baseada em uma vida útil estimada de 2 anos (R\$ 199,50/ano).
 2. **Assinatura de Software e IA (SaaS):** R\$ 29,90/mês (R\$ 358,80/ano) para acesso contínuo aos microsserviços em nuvem de análise cinemática, modelos preditivos de fadiga/postura e gamificação da arena.
- **Ticket Médio Anual por Cliente (TM):**

$$TM = 199,50 + 358,80 = \text{R\$ } 558,30/\text{ano por usuário}$$

3.2 Racional de Precificação Industrial e Ciclo de Vida do Hardware

Para garantir rigor metodológico e fundamentação da viabilidade econômica, o valor estipulado de R\$ 399,00 para o *wearable* e a sua vida útil de 24 meses baseiam-se nos seguintes fatores produtivos e de engenharia:

- **Transição da Prototipagem para Escala Industrial (PCBA e Injeção):** Os componentes descritos na etapa de concepção inicial (como placa de desenvolvimento e impressões 3D em bancada) restringem-se ao ambiente de prototipagem funcional. O produto comercial final contempla a fabricação seriada de uma placa de circuito impresso própria (PCBA) de quatro camadas com montagem automatizada em superfície (SMD/SMT), integrando microcontrolador com conectividade sem fio, circuito integrado de sensoriamento inercial (IMU de 6 eixos), gerenciador de carga e antena. Os invólucros plásticos serão manufaturados por injeção industrial de polímeros de alta tenacidade mecânica (ABS/Polycarbonato) com vedação contra suor e umidade, além de pulseiras em elastômero.
- **Custo de Manufatura (COGS) e Formação do Preço:** Em regime de produção seriada em escala (lotes de 5.000 a 10.000 unidades), o Custo dos Produtos Vendidos unitário (COGS) decompõe-se na soma direta dos subsistemas eletrônico e mecânico/estrutural:

$$\text{COGS}_{\text{eletrônica}} \approx \text{R\$ } 62,00$$

(PCBA de 4 camadas, componentes SMD e montagem SMT)

$$\text{COGS}_{\text{mecânica}} \approx \text{R\$ } 23,00$$

(Gabinete injetado, pulseira esportiva, vedação e embalagem)

$$\text{COGS}_{\text{total}} = \text{COGS}_{\text{eletrônica}} + \text{COGS}_{\text{mecânica}}$$

$$\text{COGS}_{\text{total}} = 62,00 + 23,00 = \text{R\$ } 85,00$$

A fixação do preço de venda final ao consumidor (P_{venda}) aplica um multiplicador de mercado (*markup*) $k \approx 4,694$ (alinhado à faixa padrão de $4\times$ a $5\times$ para *consumer electronics*), dimensionado para a absorção dos tributos indiretos nacionais ($T \approx 28\%$), margem dos canais de distribuição/varejo ($M_{\text{canal}} \approx 20\%$), garantia/SAC e amortização de P&D:

$$P_{\text{venda}} = \text{COGS}_{\text{total}} \times k$$

$$P_{\text{venda}} = 85,00 \times 4,694 \approx \text{R\$ } 399,00$$

O modelo assegura uma Margem de Contribuição Bruta unitária (MC_{unit}) viável para a sustentabilidade da operação:

$$MC_{unit} = P_{venda} - COGS_{total}$$

$$MC_{unit} = 399,00 - 85,00 = \text{R\$ } 314,00 \text{ por unidade}$$

(Margem Bruta de 78,7%)

- **Fatores Limitantes para a Vida Útil de 2 Anos:** A estimativa de amortização bienal do dispositivo apoia-se em limitações físico-químicas e operacionais da aplicação esportiva:
 1. *Ciclos de Carga da Bateria LiPo:* Células miniaturizadas de polímero de lítio operam com vida útil média de 300 a 500 ciclos completos de recarga antes de sofrerem degradação química acentuada. Para tenistas regulares (3 a 4 treinos semanais), a bateria alcança esse patamar de desgaste operacional em aproximadamente 24 meses.
 2. *Fadiga Mecânica por Choques Dinâmicos:* O tênis impõe repetidas desacelerações abruptas e picos de impacto que oscilam entre $\pm 10g$ e $\pm 16g$ no membro ativo do atleta, provocando estresse mecânico cumulativo nas soldas e interconexões estruturais a longo prazo.

3.3 Racional Econômico e Técnico da Assinatura Mensal (SaaS)

A cobrança recorrente de R\$ 29,90 mensais (R\$ 358,80/ano) responde à necessidade de sustentação contínua da infraestrutura de software e inteligência artificial delineada na arquitetura de microsserviços do projeto:

- **Custos Diretos de Computação em Nuvem (*Cloud Unit Economics*):** A telemetria inercial a 100 Hz enviada pelo dispositivo gera um fluxo contínuo de dados que transita pela arquitetura de microsserviços do projeto. O custo operacional direto de nuvem por usuário ativo ao mês (C_{nuvem}) decompõe-se na alocação de recursos em nuvem pública (AWS/GCP) dividida entre ingestão/filas, persistên-

cia de séries temporais e inferência analítica de IA:

$$C_{\text{broker/ingestão}} \approx \text{R\$ } 0,80$$

(*Redis Broker / Gateway*)

$$C_{\text{bancos}} \approx \text{R\$ } 1,50$$

(*MongoDB telemetria + PostgreSQL Core*)

$$C_{\text{inferência}} \approx \text{R\$ } 4,50$$

(*Microserviço FastAPI / IA em Python*)

$$\begin{aligned} C_{\text{nuvem}} &= C_{\text{broker/ingestão}} + C_{\text{bancos}} + C_{\text{inferência}} \\ &= \text{R\$ } 6,80/\text{mês por usuário} \end{aligned}$$

Com a mensalidade (P_{mensal}) fixada em R\$ 29,90, a Margem Bruta de Software (MB_{SaaS}) da operação atinge o patamar canônico exigido em modelos de tecnologia escaláveis:

$$\begin{aligned} MB_{\text{SaaS}} &= \frac{P_{\text{mensal}} - C_{\text{nuvem}}}{P_{\text{mensal}}} \times 100\% \\ MB_{\text{SaaS}} &= \frac{29,90 - 6,80}{29,90} \times 100\% \approx \mathbf{77,26\%} \end{aligned}$$

Essa margem operacional assegura a cobertura de manutenções de infraestrutura, atualizações de firmware e despesas de suporte técnico.

- **Análise Competitiva e Barreira Psicológica de Preço:** O valor estabelecido de R\$ 29,90/mês posiciona o serviço consideravelmente abaixo de soluções estrangeiras equivalentes com IA para tênis (como *SwingVision*, precificado em faixas que ultrapassam US\$ 10,00 mensais) e alinha o ecossistema Flux à faixa de preço amplamente consolidada no mercado brasileiro de aplicativos desportivos de alto engajamento (como o plano por assinatura do *Strava*). Esse dimensionamento minimiza atritos de retenção (*churn*), viabilizando previsibilidade de Receita Recorrente Mensal (MRR).

3.4 Cálculo Analítico do TAM

O valor de mercado potencial total anualizado é formalizado pela equação:

$$\text{TAM} = N \times TM$$

Substituindo os valores definidos:

$$\text{TAM} = 4.100.000 \times 558,30$$

$$\text{TAM} \approx \text{R\$ } 2.289.030.000,00 \text{ por ano}$$

Dessa forma, o valor do mercado potencial totalizável no território brasileiro é estimado em aproximadamente **R\$ 2,29 bilhões anuais**, demonstrando solidez e atratividade econômica para amortizar os investimentos industriais de engenharia de hardware e sustentação da arquitetura em nuvem.

4 CENÁRIO CONCORRENCIAL E DIFERENCIAÇÃO ESTRATÉGICA

A inovação proposta não opera em um vácuo de mercado; os atletas atualmente contornam a falta de assistência técnica utilizando alternativas diretas, indiretas e substitutos com limitações estruturais.

4.1 Mapeamento de Alternativas Existentes

1. **Aulas Particulares Presenciais (Substituto Tradicional):** Oferecem feedback de alta qualidade humana, porém com custo horário proibitivo (R\$ 150 a R\$ 300 por hora/aula) e inviáveis para treinos diários de volume.
2. **Sensores Inerciais de Raquete / Butt-cap (ex: Zepp Tennis, Babolat Play):** Sensores instalados na base da raquete. Embora colem vibração e giro, alteram o equilíbrio de peso e *swingweight* da raquete, além de não medirem diretamente a articulação do punho e antebraço.
3. **Smartwatches Genéricos (Apple Watch, Garmin):** Fornecem monitoramento cardiovascular e métricas agregadas de condicionamento, porém carecem de frequência amostral de IMU ajustada (100 Hz), display proximal voltado a feedback de golpe e algoritmos dedicados à prevenção de lesões do membro ativo.

4.2 Matriz de Posicionamento Competitivo

A Tabela 1 sintetiza as assimetrias competitivas entre o Flux e as alternativas presentes no ecossistema:

Tabela 1: Matriz comparativa de concorrência e atributos de valor.

Solução	Custo ao Usuário	Limitação Principal	Diferencial do Flux
Treinador Presencial	Muito Alto (>R\$ 1.200/mês)	Baixa escalabilidade temporal e indisponível em treinos solo.	Disponibilidade ubíqua e telemetria contínua a baixo custo recorrente.
Sensores no Cabo da Raquete (<i>Butt-cap</i>)	Médio (R\$ 800 – R\$ 1.500)	Desbalanceia a raquete e não mede o estresse direto do punho.	Formato <i>wearable</i> ergonômico no membro ativo, sem interferência na raquete.
Smartwatches Convencionais	Alto (R\$ 2.000 – R\$ 4.500)	Métricas genéricas de saúde; sem foco biomecânico e correção de golpes.	Firmware e IA otimizados a 100 Hz com foco preventivo em epicondilitis lateral.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise de oportunidade comprova que o **Flux** transcende a viabilidade técnica de sua eletrônica embarcada. A proposição ataca uma lacuna mercadológica e clínica real no universo do tênis, alicerçada por um TAM de R\$ 2,29 bilhões no Brasil e com clara diferenciação frente às alternativas ineficientes ou de alto custo atualmente disponíveis.

Referências

- [1] CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS (CBT). **Censo e Panorama do Tênis no Brasil: Praticantes, Clubes e Infraestrutura Esportiva**. Barueri: CBT, 2024. Disponível em: <https://cbt-tenis.com.br>. Acesso em: 22 set. 2026.
- [2] INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION (ITF). **ITF Global Tennis Report 2021**: A comprehensive review of tennis participation and performance worldwide. London: ITF, 2021. 248 p. Disponível em: <https://www.itftennis.com>. Acesso em: 22 set. 2026.
- [3] INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION (ITF). **ITF Global Tennis Report 2024**: Global participation, players pathway and court infrastructure. London: ITF, 2024. Disponível em: <https://www.itftennis.com>. Acesso em: 22 set. 2026.
- [4] NIRSCHL, Robert P.; ASHMAN, Edward S. Elbow tendinopathy: tennis elbow. **Clinics in Sports Medicine**, Philadelphia, v. 22, n. 4, p. 813–836, 2003. DOI: 10.1016/S0278-5919(03)00051-6.